

Interrogation N°3

N. Bancel

4 Décembre 2025

Durée : 1h15

**Chaque question qui commence par [Justifier] attend une rédaction :
Pour ce type de question, une réponse sans phrase de rédaction rapporte 0 point.**

Une copie mal tenue sera pénalisée.

Exercice 1 - Cours (7 points)

1. (4 points) Médiatrice
 - (a) (1.5 points) Donner la définition précise de la médiatrice d'un segment. Un vocabulaire mathématique est attendu
 - (b) (0.5 points) Quelle est la propriété principale des points d'une médiatrice ?
 - (c) (2 points) Avec deux méthodes différentes, tracer la médiatrice d'un segment AB de longueur 6 cm. Inclure toutes les légendes nécessaires. **Il est attendu de nommer la méthode. Mais pas besoin de détailler les étapes**
2. (1.5 points) Triangle : À l'aide de la règle et du compas, construire, en précisant les légendes, le triangle ABC tel que :
 $AB = 7$ cm, $BC = 10$ cm, $AC = 8.5$ cm.
3. (1.5 points) Recopier les phrases suivantes sur votre cahier, en complétant les trous.
 - Les et ... sont ... en F .
 - Le point F est des droites (d) et (d') .
 - F (d) et F (d') .
 - Le $[DF]$ a pour les points D et F

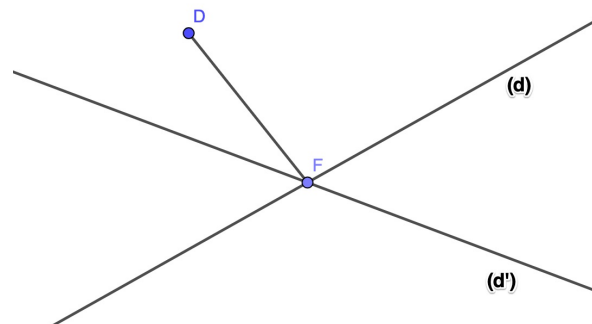


Figure 1

Exercice 2 - Tracés géométriques (5 points)

1. (2 points) Tracer une figure qui respecte les instructions suivantes
 - Tracer une droite (AB) .
 - Placer un point T tel que $T \in [AB]$.
 - Placer un point N tel que $N \in [AB]$ et $N \notin [AB]$.
 - Placer un point C tel que $C \in [BA]$ et $C \notin [AB]$.
 - Placer un point H tel que $H \in [CA]$.
2. (3 points) Sur votre feuille, réaliser les constructions demandées.
 - (a) (2 points) Tracer un cercle de centre I et de diamètre 6 cms. Placer deux points J et K tels que le segment $[JK]$ soit un diamètre du cercle C , un point L sur ce même cercle C , un point M qui appartient au disque, et un point N qui n'appartient pas au disque.
 - (b) (0.5 points) **[Justifier]** Que représente le point I pour le segment $[JK]$? Coder la figure en conséquence.
 - (c) (0.5 points) **[Justifier]** Que vaut la longueur IL ? Coder la figure en conséquence.

Exercice 3 - Cercle (3 points)

1. (2.5 points) Déterminer si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses. Justifier la réponse en vous aidant de la figure 2.
 - (a) (0.25 points) **[Justifier]** B est à égale distance de A et de E .
 - (b) (0.25 points) **[Justifier]** G est à égale distance de A et de E .
 - (c) (0.25 points) **[Justifier]** G est le milieu de $[AE]$.
 - (d) (0.25 points) **[Justifier]** D est le milieu de $[CE]$.
 - (e) (0.25 points) **[Justifier]** F est le milieu de $[DF]$.
 - (f) (0.25 points) **[Justifier]** C est le milieu de $[AE]$.
 - (g) (0.25 points) **[Justifier]** $[AE]$ est un diamètre du cercle.
 - (h) (0.25 points) **[Justifier]** $[AG]$ est un rayon du cercle.
 - (i) (0.25 points) **[Justifier]** $[GE]$ est une corde du cercle.
 - (j) (0.25 points) **[Justifier]** A et B appartiennent au disque
2. (0.5 points) **[Justifier]** Comment facilement tracer la médiatrice du segment $[AE]$?

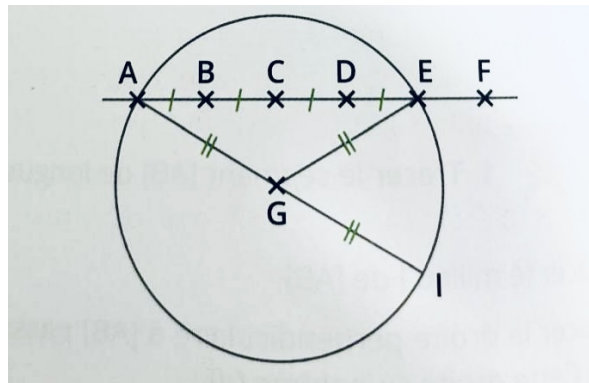


Figure 2

Exercice 4 - Trajet en avion (2 points)

1. (2 points) **[Justifier]** On a représenté sur la carte le trajet d'un avion. De quelles villes l'avion est-il toujours à égale distance ? Justifier (les mesures du dessin ne sont pas forcément parfaitement précises mais proches de la réalité).

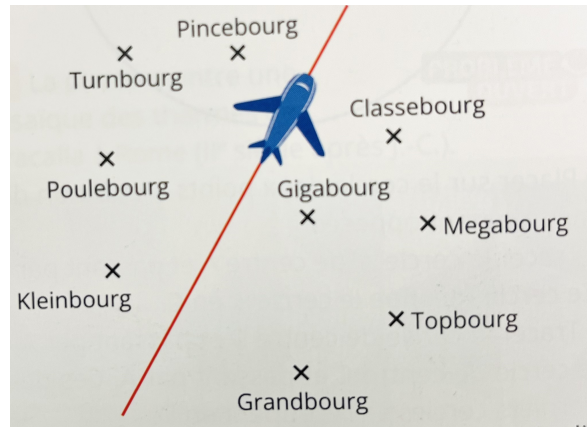


Figure 3

Exercice 5 - Calculs - Rappels (3 points)

1. (2 points) Effectuer les calculs suivants en détaillant les étapes.
- (a) (0.5 points) **[Justifier]** $A = (1 + 9) \times (14 - 3)$
 - (b) (0.5 points) **[Justifier]** $B = 3 \times [10 - (2 + 3)] + 5$
 - (c) (0.5 points) **[Justifier]** $C = 25 \times 4.7 \times 0.5 \times 4 \times 2$
 - (d) (0.5 points) **[Justifier]** $D = 2.5 \times 5 \times 4 \times 177 \times 2$
2. (1 point) Déterminer l'ordre de grandeur (et préciser à quel ordre de grandeur vous arrondissez) de :
- (a) (0.5 points) **[Justifier]** $J = (88.4 + 121.6) \times 9.8$
 - (b) (0.5 points) **[Justifier]** $K = 2.94 \times 5.27 + 5.081$